

Ex 1 : Pôles de la fonction de transfert en boucle fermée

Q1 : Donner les pôles de chacune d'entre-elle. Conclure sur leur stabilité.

Q2 : Tracer dans le plan complexe, l'allure de chaque mode pour chaque système afin d'illustrer les réponses précédentes.

$$H_7(p) = \frac{K_7}{(p+1+j)(p+1-j)(p+30+2j)(p+30-2j)}$$

Les pôles sont $(-1, -j, -1+j, -30-2j, -30+2j)$, les parties réelles des pôles sont négatives, le système est donc stable !

$$H_5(p) = \frac{K_5}{(p+1+j)(p+1-j)}$$

Les pôles sont $(-1-j, -1+j)$, la partie réelle des pôles sont négatives, le système est donc stable !

$$H_6(p) = \frac{K_6}{(p+1)(p+30+2j)(p+30-2j)}$$

Les pôles sont $(-1, -30-2j, -30+2j)$, les parties réelles des pôles sont négatives, le système est donc stable !

$$H_3(p) = \frac{K_3}{p^2+4}$$

Les pôles sont $(2j, -2j)$, les parties réelles sont nulles, le système est donc en limite de stabilité donc instable !

$$H_1(p) = \frac{K_1}{p^2+101p+100} = \frac{K}{(p+1)(p+100)}$$

Les pôles sont $(-1, -100)$, les parties réelles sont négatives, le système est donc stable !

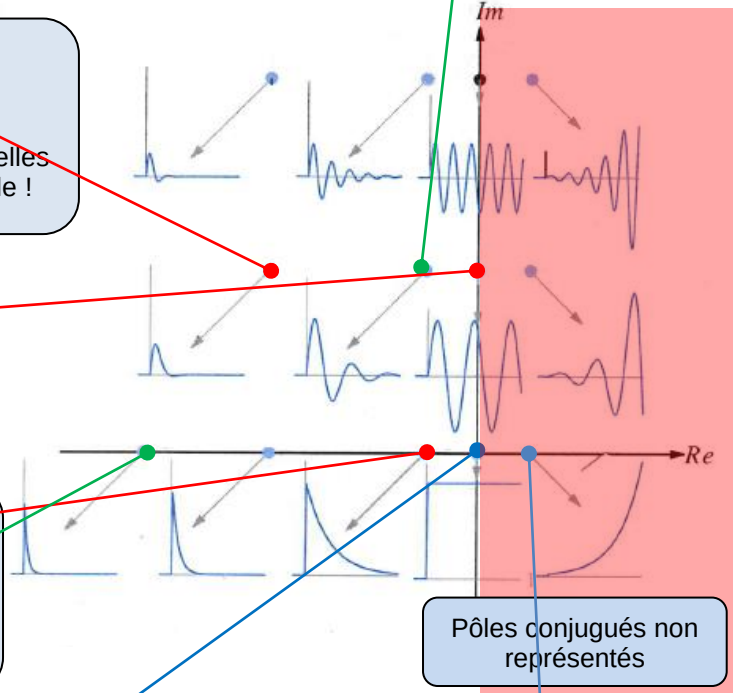
$$H_2(p) = \frac{K_2}{p(p+4)(p+2)}$$

Les pôles sont donc $(0, -4, -2)$, un des pôles est nul, le système est en limite de stabilité donc instable !

$$H_4(p) = \frac{K_4}{(p-1)(p+2)}$$

Les pôles sont $(1, -2)$, un des pôles est un réel positif, le système est donc instable !

Pôles conjugués non représentés



Ex 2 : Condition algébrique nécessaire sur la FTBF

Q1 : Déterminer, si possible, à l'aide du critère de Routh, les valeurs admissibles de b assurant la stabilité.

$H_1(p) = \frac{K_1}{p^2 + p + 100}$: ordre 2 dont tous les coefficients de sa FTBF de même signe $\Rightarrow$ système stable.

$H_2(p) = \frac{K_2}{p^3 + 7p^2 + 12p + 1}$: tous les coefficients de sa FTBF sont de même signe mais l'ordre est de 3, on ne peut donc pas statuer avec nos critères.

Remarque : on pourrait utiliser le critère de Routh (hors programme) pour démontrer que ce système est stable.

$H_3(p) = \frac{K_2}{p^3 + 7p^2 + 12p - 1}$: tous les coefficients de sa FTBF ne sont pas de même signe, donc le système est instable.

$H_4(p) = \frac{K_3}{p^3 + p^2 + 1}$: il n'y a pas de terme en p , donc le système est instable.

Ex 3 : Critère graphique du revers

Cas 1 : $M_\varphi = 55^\circ$ et $M_G = 20dB$

Cas 3 : $M_\varphi = 70^\circ$ et M_G non définie

Cas 2 : $M_\varphi = 12^\circ$ et $M_G = 4dB$

Cas 4 : $M_\varphi < 0$. Pour obtenir une $M_\varphi = 45^\circ$ il faut $k = 10^{\frac{-25}{20}} = 0,06$

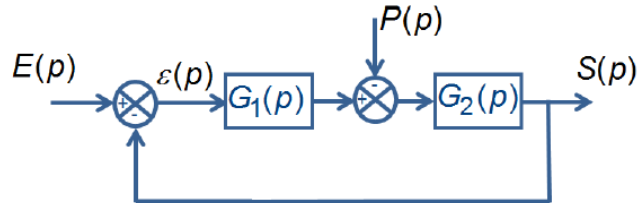
Ex 4 : Performances d'un système asservi, lien FTBO-FBTF

On considère le système asservi à retour unitaire dont le schéma-bloc est donné ci-dessous.

Cas 1 : $G_1(p) = \frac{10}{1+p}$; $G_2(p) = \frac{1}{p}$

Cas 2 : $G_1(p) = \frac{10}{p(1+p)}$; $G_2(p) = 1$

Pour chaque cas :



Q1 : Déterminer la sortie $S(p)$ en fonction $E(p)$ et

Dans les deux cas :
$$S(p) = \frac{E(p) \cdot G_1(p) \cdot G_2(p) - P(p) \cdot G_2(p)}{1 + G_1(p)G_2(p)}$$

Cas 1 (après calcul) :
$$S(p) = \frac{E(p) - P(p) \cdot \frac{(1+p)}{10}}{1 + \frac{p}{10} + \frac{p^2}{10}}$$
 ; Cas 2 (après calcul) :
$$S(p) = \frac{E(p) - P(p) \cdot \frac{p(1+p)}{10}}{1 + \frac{p}{10} + \frac{p^2}{10}}$$

Q2 : Déterminer les écarts statiques ε_0 en régulation (perturbation nulle) et en poursuite ε_p (entrée nulle) à partir de la FTBO, valider ce résultat avec la FBTF. Note : dans ce cas : $E(p)$ et $P(p)$ sont des échelons de Heaviside d'amplitude respective : e_0 et p_0 .

D'après la classe des systèmes :

Cas 1 : classe 1 en aval de la perturbation : $\varepsilon_0 = 0$ et $\varepsilon_p = \frac{p_0}{10}$;

Cas 2 : classe 1 en amont de la perturbation : $\varepsilon_0 = \varepsilon_p = 0$.

On retrouve bien entendu ce résultat par l'application du théorème de la valeur finale sur H_{BF} !

Q3 : Déterminer le temps de réponse à 5% ainsi que $\omega_{0dB(FTBO)}$.

Pour H_{BF} , on identifie : $\omega_0 = \sqrt{10} \text{ rad/s}$; $\xi = \frac{1}{2\sqrt{10}} \approx 0,16 \Rightarrow$ les abaques nous donnent alors : $T_{R5\%} \approx 5,33s$.

Pour $\omega_{0dB(FTBO)}$, il faut calculer la valeur telle que : $G = |H_{BO}(j\omega)| = 1$

Soit :
$$\left| \frac{10}{j\omega - \omega^2} \right| = \frac{10}{\sqrt{\omega^4 + \omega^2}} = 1 \Leftrightarrow \omega^4 + \omega^2 = 100$$

En posant : $x = \omega^2$, on a le polynôme d'ordre 2 : $x^2 + x - 100 = 0$ qui admet deux solutions réelles, dont une négative qui n'a pas de sens physique...

Soit pour la solution positive : $x_1 = 9,5$, nous obtenons : $\omega_{0dB} \approx 3,08 \text{ rad/s}$.

Q4 : Déterminer les marges de phase et de gain.

L'ordre étant de deux, la courbe de phase ne coupe jamais -180° , donc la marge de gain est infinie !

Pour ce qui est de la marge de phase, on peut la calculer à l'aide du résultat précédent :

$$M_\varphi = 180^\circ + \arg(H_{BO}(j\omega_{0db}))$$

Avec : $\arg(H_{BO}(j\omega_{0db})) = \arg\left(\frac{10}{j\omega_{0db}(1+j\omega_{0db})}\right) = -90 - \arg(1+j\omega_{0db})$

Soit : $M_\varphi = 180^\circ - 90 - \arctan\left(\frac{1}{\omega_{0db}}\right) \simeq 18^\circ$

Q5 : Déterminer la valeur de K_{BO} qui permettrait d'obtenir une marge de phase de 45° .

Il s'agit ici d'être malin en utilisant les résultats du cours plutôt que de refaire un calcul sur la phase...

En effet, on sait qu'un 1^{er} ordre déphase de -45° à sa coupure $\omega_c = \frac{1}{\tau}$; donc un 1^{er} ordre intégré déphase à -135° à cette même coupure.

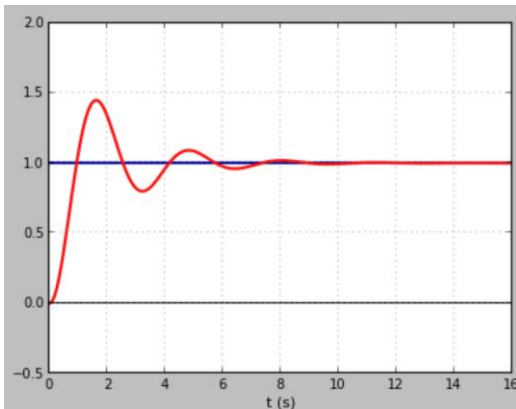
Il nous suffit alors de calculer le gain pour cette pulsation en reprenant l'expression du gain trouvé plus haut :

$$G_{db} = 20 \log \frac{10}{\sqrt{\omega^4 + \omega^2}} \text{ pour } \omega_c = \frac{1}{\tau}, \text{ soit : } G_{db} = 20 \log \frac{10}{\sqrt{2}} \simeq 17 \text{ db}.$$

Ainsi à $\omega = \omega_c$, on a -135° de phase (soit 45° de marge) et 17 db de gain, ce qui signifie qu'il faut atténuer le gain de 17 décibels si on souhaite que le passage à 0db se fasse pour cette pulsation.

Ceci revient à dire que : $K_{BO} = 10 \times 10^{-17/20} \simeq 1,41$

Q6 : Tracer l'allure de la réponse à un échelon non perturbé, puis sur la même courbe, la réponse perturbée (perturbation constante).



La courbe avec perturbation sera la même dans le cas 2 et avec une valeur en régime permanent

$$: s_\infty = 1 - \frac{p_0}{10} \text{ dans le cas 1 !}$$

Q7 : Tracer l'allure du diagramme de bode de H_{BO} en y faisant apparaître les points caractéristiques, ainsi que les marges de phase et de gain.

